DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

Factory Escape

Autores: Antonie Gabriel

André Ananias

João Vitor

Karine Vicente

Data de criação:18/09/2026

Versão: 2.0

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data	Autor	Versão	Resumo da atividade
04/10/2026	João Vitor	1	Revisão e atualização do Game Design, com definição do fluxo em três fases: Tutorial, Parkour 7Belo e Fuga.
09/10/2026	Antonie Gabriel	1	Atualização da Fase 1 conforme protótipo desenvolvido, incluindo parkour, baús, cartão de acesso, porta final e feedback ao jogador.
09/11/2026	André Ananias	2	Atualização conforme a versão final do projeto Unity: câmera lateral, tartaruga como protagonista, giro (Q) e pisão, mobs (Plutonita, 7Belo, Poosh e Chokko), Rocklets, selos Arcor, baús do tesouro e checkpoints; Fase 2 terminando no portal dimensional e Fase 3 na selva com árvores rolantes.

Sumário

1. Visão Geral do Projeto 5

1.1 Objetivos do Jogo 5

1.2 Características gerais do Jogo 5

1.3 Público-alvo 6

1.4 Diferenciais 6

1.7 Requisitos do Jogo 7

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente 7

1.7.2 Persona 8

1.7.3 Gênero do Jogo 8

O jogo será classificado principalmente como aventura e plataforma, com elementos de coleta, combate leve contra mobs e desafios de identificação. 8

O gênero foi escolhido por permitir que o jogador explore diferentes setores da fábrica, desvie de obstáculos, realize saltos e cumpra missões enquanto interage com produtos e elementos da Arcor. 8

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories) 8

1.7.5 Mecânica 10

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão 11

2. Game Design 12

2.1 História do Jogo 12

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais) 12

- Fase 2 — O Portal Dimensional 12
- Fase 3 — A Selva 13

2.3 O Mundo do Jogo 13

2.3.1 Locações Principais e Mapa 13

2.3.2 Navegação pelo Mundo 14

A navegação será linear, seguindo do Ponto A ao Ponto B. O jogador deverá concluir os objetivos de cada setor para avançar. transição entre as fases ocorrerá automaticamente após o jogador alcançar a área de saída correspondente. 14

2.3.4 Ambientação 14

2.3.5 Tempo 14

2.4 Base de Dados 14

2.4.1 Inventário 14

2.4.2 Bestiário (opcional) 15

2.4.2.1 Mobs 15
3. Level Design (opcional) 17
3.1 Fase – Fase 1 – Acesso a Fábrica 17
3.1.1 Visão Geral (opcional) 17
3.1.2 Layout Área (opcional) 17
3.1.2.2 Layout Effects (opcional) 17
3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional) 17
4. Personagens 18
4.1 Personagens Controláveis 18
4.1.2 Tartaruga 18
4.1.2.1 Backstory 18
4.1.2.3 Ações Permitidas 18
4.1.2.4 Momento de Aparição 18
4.2 Common Non-Playable Characters (NPC) 18
4.2.1 Plutonita 18
4.3 Special Non-Playable Characters (NPC) 19
4.3.1 Poosh 19
7. Bibliografias 20

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivos do Jogo

O projeto *Factory Escape* é um jogo de plataforma 3D com câmera lateral, protagonizado por uma tartaruga, desenvolvido para aplicação prática dos conceitos de desenvolvimento de jogos e para composição do portfólio da equipe. O objetivo central é utilizar mecânicas de movimentação, física, saltos e colisões em um cenário industrial temático inspirado na Arcor, proporcionando ao jogador uma experiência curta, progressiva e dinâmica.

A experiência é estruturada em três fases, nas quais o jogador aprende os controles, desenvolve suas habilidades e, por fim, utiliza o que aprendeu para atravessar o portal dimensional e escapar pela selva.

1.2 Características gerais do Jogo

- **Conhecimento Tutorial:** tela de tutorial com os comandos e primeira fase no galpão da fábrica, onde o jogador aprende a andar, pular, girar e abrir baús enquanto desvia de esteiras de doces, prensas e pêndulos.

- **Habilidade e Portal:** segunda fase, no mesmo estilo do galpão, com obstáculos industriais e mobs, que termina no portal dimensional.

- **Reflexo na Selva:** depois de chegar pelo portal, o jogador atravessa uma selva com uma rampa e precisa desviar das árvores rolantes, que machucam ao encostar.

- **Combate e Coleta:** giro (Q) e pisão contra os mobs Plutonita, 7Belo, Poosh e Chokko, coleta de Rocklets e selos Arcor e baús do tesouro com recompensas.

1.3 Público-alvo

O público-alvo principal será formado por adolescentes e jovens a partir de aproximadamente 12 anos, incluindo jogadores com pouca ou média experiência com jogos digitais.

O jogo terá controles simples, linguagem de fácil compreensão e partidas curtas, buscando oferecer uma experiência casual e acessível.

A duração estimada de uma partida completa será de aproximadamente 3 a 4 minutos, permitindo que o jogador conheça as principais mecânicas e conteúdo sem exigir sessões longas.

1.4 Diferenciais

Os principais diferenciais do jogo serão:

- integração das marcas e produtos da Arcor diretamente ao gameplay;
- combinação de aventura, plataforma, coleta e pequenos desafios de identificação;
- experiência curta e de fácil compreensão;
- progressão de dificuldade entre as fases;
- utilização de diferentes setores da fábrica como cenários;
- aplicação de conceitos acadêmicos, como programação, algoritmos e matemática, dentro das mecânicas;
- inimigos e coletáveis temáticos da Arcor, como os mobs 7Belo, Plutonita, Poosh e Chokko, os Rocklets e os selos Arcor;
- apresentação da Arcor de maneira interativa, evitando apenas a exposição de logotipos.

1.7 Requisitos do Jogo

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

O jogo ocorre numa fábrica de doces onde o jogador controla um único personagem. O jogo deve ter fases distintas: introdução, desafio de plataforma (parkour) e fuga de emergência em câmera frontal.

1.7.2 Persona

Nome: Lucas Ferreira

Idade: 16 anos

Ocupação: Estudante

Lucas gosta de jogos casuais de aventura e plataforma e possui experiência intermediária com jogos digitais. Prefere partidas curtas, controles simples e objetivos fáceis de compreender.

Busca jogos que apresentem desafios progressivos, como desviar de obstáculos, realizar saltos e explorar diferentes ambientes. Valoriza uma experiência dinâmica, na qual consegue aprender os controles rapidamente e perceber seu progresso durante a partida.

No *Factory Escape*, Lucas representa o jogador que consegue compreender facilmente a movimentação, superar os desafios de plataforma e avançar pelos setores da fábrica enquanto interage com elementos relacionados à Arcor.

1.7.3 Gênero do Jogo

O jogo será classificado principalmente como aventura e plataforma, com elementos de coleta, combate leve contra mobs e desafios de identificação.

O gênero foi escolhido por permitir que o jogador explore diferentes setores da fábrica, desvie de obstáculos, realize saltos e cumpra missões enquanto interage com produtos e elementos da Arcor.

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

Como jogador, quero uma área inicial segura para compreender a movimentação e a mecânica de salto antes de enfrentar obstáculos que possam causar a perda da fase.

Como jogador, quero enfrentar inimigos inspirados em produtos da Arcor, como 7Belo e Plutonita, para aumentar a imersão no ambiente de uma fábrica de doces.

Como jogador, quero um desafio final de maior adrenalina, desviando das árvores rolantes na selva depois de atravessar o portal.

Como jogador, quero coletar Rocklets e selos Arcor e abrir baús do tesouro para ser recompensado por explorar as fases.

Como jogador, quero voltar ao último checkpoint quando cair ou receber dano, para não perder todo o progresso da fase.

1.7.5 Mecânica

Personificação: Avatar 3D (tartaruga).

Dimensão: Tridimensional (3D).

Período: Tempo real.

Visão: Câmera lateral que acompanha o jogador, com tremor suave nos impactos e pose de cinema nas cutscenes do portal.

Movimentação: O jogador utiliza as teclas WASD para se movimentar pelo cenário.

Giro: Ao pressionar Q, a tartaruga gira, no chão ou no ar. O giro quebra caixas e acerta os mobs; depois de começar, ele vai até o fim da animação.

Pisão: Ao cair sobre um mob, a tartaruga dá um pisão e causa dano.

Pulo: O jogador utiliza a tecla Espaço para saltar e superar obstáculos e plataformas.

Interação: A tecla E é utilizada para interagir com elementos do cenário, como baús e portas.

Obstáculos: As fases possuem obstáculos fixos e móveis: prensas industriais, esteiras de doces, obstáculos giratórios, pêndulos, obstáculos de vai-e-vem e de sobe e desce e blocos de perigo, que causam dano ao tocar. Na Fase 3, árvores rolantes descem pela rampa.

Parkour: O jogador precisa realizar saltos entre plataformas para acessar áreas mais elevadas do cenário. Há trampolins, que impulsionam o jogador, e plataformas de biscoito, que racham e quebram. Caso caia no vão, retorna ao último checkpoint.

Exploração e item-chave: Na área superior, o jogador encontra baús. Um deles contém o cartão de acesso necessário para concluir a fase.

Baús do tesouro: Além dos baús da área superior, há baús do tesouro de raridade comum, rara e lendária, e o baú Arcor. Eles dão Rocklets e casco extra como recompensa.

Caixas: As caixas Plutonita e Surpresa são destrutíveis e quebram com o giro (Q).

Progressão: Após encontrar o cartão, o objetivo do jogador é chegar até a porta final. A porta só pode ser aberta quando o personagem possui o cartão de acesso.

Feedback: Mensagens aparecem na tela para indicar ações e resultados, como abrir baús, encontrar o cartão, tentar acessar a porta sem o item necessário e concluir a fase.

Coletáveis: Rocklets, em cinco cores, são a moeda do jogo; os selos Arcor são coletáveis de progressão, com contador na HUD.

Vida: Medida em cascos. Um casco extra pode ser obtido como recompensa de baú.

Checkpoints: Bandeiras Arcor ao longo das fases. Ao passar por uma, a bandeira sobe e a lâmpada âmbar fica verde. Depois de dano ou queda, o jogador volta ao último checkpoint.

Inimigos: Mobs Plutonita, 7Belo, Poosh e Chokko, descritos na seção 2.4.2 (Bestiário).

HUD: Mostra notificações, vida e contadores de baús, selos e Rocklets. Ao final da fase, aparece a tela FASE CONCLUÍDA, com estrelas, raios, confete e contagem.

Pausa: O menu de pausa permite continuar, reiniciar, ajustar opções (volume, tela cheia e qualidade), voltar ao menu ou sair do jogo.

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte	
1.	www.arcor.com.br
2.	Crash Bandicoot
3.	

2. Game Design

2.1 História do Jogo

- **Tema:** Aventura de uma tartaruga pela fábrica de doces da Arcor, que termina numa selva do outro lado de um portal dimensional.

- **Conceito:** Escapar da fábrica de doces, onde a tartaruga está presa, superando máquinas, obstáculos e mobs.

- **Backstory:** A tartaruga está presa dentro da fábrica de doces da Arcor. Primeiro, ela precisa atravessar o galpão, encontrar o cartão de acesso e sair pela porta final. Depois, segue pela segunda parte da fábrica até um portal dimensional, que a leva para uma selva. Lá, precisa desviar das árvores rolantes para concluir a fuga.

- **Premissa:** Pule, gire, desvie e escape da fábrica.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

O jogo começa no Menu Principal, que dá acesso às telas de Opções, Créditos e Tutorial. Em seguida vêm as três fases, ligadas pelo fluxo do jogo (GameFlow). Ao perder, o jogador vai para a tela de Game Over; as telas finais são Vitória e Fim de Jogo. Durante as fases, o menu de pausa permite continuar, reiniciar, ajustar opções, voltar ao menu ou sair.

- **Fase 1 — O Tutorial**

  O jogador inicia em uma área segura da fábrica, onde pode aprender os principais comandos de movimentação, salto, giro e interação.
  Durante o percurso pelo galpão, enfrenta obstáculos fixos e móveis, como esteiras de doces, prensas, pêndulos, plataformas de biscoito e trampolins, além de mobs, e precisa avançar por uma sequência de plataformas em um trecho de parkour. Caso caia no vão ou receba dano, o jogador volta ao último checkpoint.
  Após completar o parkour, o jogador chega a uma área superior da fábrica, onde encontra diferentes baús. Um deles contém o **cartão de acesso** necessário para liberar a porta de saída.
  O jogador deve explorar os baús, encontrar o cartão e chegar até a porta final. Caso tente abrir a porta sem o cartão, recebe uma mensagem informando que o item é necessário. Após encontrar o cartão e utilizar a porta, a fase é concluída e aparece a tela de FASE CONCLUÍDA, com as estrelas e as contagens da fase.

  Fase 2 — O Portal Dimensional

  A Fase 2 segue o mesmo estilo do galpão da Fase 1, com obstáculos industriais e mobs.

O desafio depende principalmente da precisão do posicionamento e do momento correto para realizar cada salto. Não haverá pulo duplo, mantendo a mecânica simples e facilitando a implementação.
Caso o jogador caia ou receba dano, volta ao último checkpoint. No fim da fase, o jogador entra no portal dimensional, e uma cutscene mostra a entrada da tartaruga no portal.

- **Fase 3 — A Selva**

A tartaruga chega à selva pelo portal dimensional, em uma cutscene de chegada.
Ao se aproximar da rampa, árvores começam a rolar em sua direção. É preciso desviar delas, pois as árvores machucam ao encostar.
Essa fase representa o clímax do jogo e exige que o jogador aplique as habilidades desenvolvidas nas etapas anteriores sob maior pressão.

2.3 O Mundo do Jogo

2.3.1 Locações Principais e Mapa

Hall de Introdução e Galpão — Fase 1:

Área inicial com chão sólido e espaço para o jogador aprender os controles e executar os primeiros saltos, seguida do galpão da fábrica, com esteiras de doces, prensas, pêndulos, plataformas de biscoito e trampolins.

Fábrica, Parte 2 — Fase 2:

Continuação do galpão, no mesmo estilo da Fase 1, que termina no portal dimensional.

Selva — Fase 3:

Área externa alcançada pelo portal, com uma rampa por onde descem as árvores rolantes. O cenário usa elementos como árvores de cacau, palmeiras, arbustos, rochas, cogumelos doces, cristais de açúcar, pirulito gigante, tochas e totem Arcor, com rio de chocolate, montanhas e morros com árvores ao fundo.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

A navegação será linear, seguindo do Ponto A ao Ponto B. O jogador deverá concluir os objetivos de cada setor para avançar. A transição entre as fases ocorre quando o jogador alcança a saída da fase: na Fase 1, a saída liberada pela porta final; na Fase 2, o portal dimensional, que leva à Fase 3.

2.3.4 Ambientação

Fases 1 e 2: interior da fábrica de doces, com máquinas, esteiras, vapor, luzes de alerta que piscam, tanques e barris de chocolate, sacos de cacau, pallets de caixas, painéis de controle, cones e placas de sinalização. Fase 3: selva externa, com vegetação (árvores de cacau, palmeiras, arbustos e grama), cogumelos doces, cristais de açúcar e rio de chocolate. Os sons de ambiente acompanham cada área: fábrica, máquinas, esteira e vapor nas Fases 1 e 2; selva, vale, rio e fogo na Fase 3.

2.3.5 Tempo

O jogo não utilizará um cronômetro geral durante as Fases 1 e 2. Nessas etapas, o jogador poderá avançar de acordo com a conclusão dos objetivos e desafios propostos. O tempo de cada fase é registrado junto com as contagens e as estrelas da fase.

Na Fase 3, a pressão vem das árvores rolantes, que começam a descer quando a tartaruga se aproxima da rampa e exigem reação rápida do jogador.

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

Cartão de Acesso

Descrição: Item encontrado em um dos baús da Fase 1.

Função: Permitir a abertura da porta final da fase.

Quantidade: 1.

Rocklet

Descrição: Moeda coletável em cinco cores (amarelo, azul, laranja, verde e vermelho), espalhada pelas fases e dada como recompensa pelos baús do tesouro.

Função: Contabilizada na HUD e nas contagens da fase.

Quantidade: Várias por fase.

Selo Arcor

Descrição: Coletável de progressão encontrado nas fases.

Função: Contabilizado na HUD, com contador próprio.

Quantidade: Varia por fase.

Casco (vida)

Descrição: Unidade de vida da tartaruga. Um casco extra pode ser obtido como recompensa de baú.

Função: Indica quanta vida o jogador ainda tem; aparece na HUD.

2.4.2 Bestiário

2.4.2.1 Mobs

Plutonita

Comportamento: Patrulha uma área (MobPatrulha), carrega o ataque e explode, gerando uma explosão radioativa.

Animações: Andar, Carregar, Idle e Morrer.

7Belo

Comportamento: Patrulha uma área (MobPatrulha) e ataca o jogador.

Animações: Andar, Atacar, Idle e Morrer.

Poosh

Comportamento: Voa, mira no jogador (gritando "POOSH!") e mergulha. Só causa dano durante o mergulho; depois fica tonto.

Animações: Voar, Mirar, Mergulho e Tonto.

Chokko

Comportamento: Anda, dá socos com os dois braços e prepara uma pancada, marcada por um círculo vermelho no chão. A pancada gera uma onda de choque, da qual o jogador escapa pulando. Depois, fica cansado.

Animações: Idle, Andar, SocoE, SocoD, Preparar, Pancada, Cansado e Atingido.

Poosh e Chokko usam uma base comum (MobBase), com vida, golpes, movimentação e dano, e ficam desligados quando o jogador está longe.

---

3. Level Design (opcional)

3.1 Fase – Fase 1 – Acesso a Fábrica

3.1.1 Visão Geral (opcional)

A primeira fase apresenta ao jogador os principais controles e mecânicas de movimentação. Durante o percurso pelo galpão, o jogador enfrenta obstáculos fixos e móveis (esteiras de doces, prensas, pêndulos, plataformas de biscoito e trampolins) e completa um trecho de parkour. Caso caia ou receba dano, retorna ao último checkpoint. Após alcançar o segundo andar, deverá explorar os baús até encontrar o cartão de acesso. Com o cartão, poderá abrir a porta final e concluir a fase.

3.1.2 Layout Área (opcional)

A fase é composta por uma área inicial de movimentação, seguida por obstáculos, um percurso de parkour e uma área elevada. No segundo andar estão posicionados os baús, sendo que um deles contém o cartão de acesso. A porta de saída está localizada no final do percurso e só pode ser aberta após a obtenção do cartão. Ao longo do percurso há checkpoints (bandeiras Arcor), que marcam o ponto de retorno do jogador.

3.1.2.2 Layout Effects (opcional)

Sons: música da Fase 1; ambiente da fábrica, máquinas, esteira e vapor; som da prensa; sons de pulo, aterrissagem, giro, dano, abrir baú, quebrar caixa e biscoito, Rocklet, selo, checkpoint, saída liberada e fase concluída. Efeitos visuais: partículas (estrelas e fumaça), luzes de alerta piscando, textos flutuantes, bandeira e lâmpada do checkpoint e tela de FASE CONCLUÍDA com estrelas, raios e confete. Animações: tartaruga (Andar, Aterrissar, Dano, Giro, Idle, Morrer e Pulo) e Rocklet girando.

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)

Quest principal: explorar os baús da área superior, encontrar o cartão de acesso e levá-lo até a porta final. Se o jogador tentar abrir a porta sem o cartão, recebe uma mensagem avisando que o item é necessário. Objetivos secundários: coletar Rocklets e selos Arcor e abrir os baús do tesouro.

4. Personagens

A tartaruga é a única personagem controlável e atravessa as três fases. Os demais personagens são mobs, inimigos temáticos da Arcor: Plutonita e 7Belo (comuns) e Poosh e Chokko (especiais).

4.1 Personagens Controláveis

4.1.2 Tartaruga

Personagem principal e única personagem controlável do jogo. É um modelo 3D com aparência de vinil (shader próprio TartarugaVinil) e sombra projetada no chão. Não há tela de seleção de personagem.

4.1.2.1 Backstory

A tartaruga está presa dentro da fábrica de doces da Arcor e precisa atravessá-la para escapar. No caminho, encontra um portal dimensional que a leva até uma selva, onde enfrenta o último desafio.

4.1.2.3 Ações Permitidas

Andar (WASD), pular (Espaço), girar (Q), no chão e no ar, para quebrar caixas e atingir mobs, dar pisão nos inimigos e abrir baús (E). Também recebe dano e pode morrer. Animações: Andar, Aterrissar, Dano, Giro, Idle, Morrer e Pulo.

4.1.2.4 Momento de Aparição

Aparece desde o início do jogo, em todas as fases (1, 2 e 3).

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

4.2.1 Plutonita

Inimigo comum e agressivo. Patrulha uma área e, ao atacar, carrega e explode (explosão radioativa). Comportamento dinâmico: alterna entre patrulhar e atacar. Detalhes na seção 2.4.2 (Bestiário).

4.2.2 7Belo

Inimigo comum e agressivo. Patrulha uma área e ataca o jogador. Comportamento dinâmico: alterna entre patrulhar e atacar. Detalhes na seção 2.4.2 (Bestiário).

4.3 Special Non-Playable Characters (NPC)

4.3.1 Poosh

Inimigo especial e agressivo, que voa. Mira no jogador (gritando "POOSH!"), mergulha e só causa dano nesse momento; depois fica tonto. Tem vida e golpes próprios (MobBase). Comportamento dinâmico, em ciclo: voar, mirar, mergulhar e ficar tonto.

4.3.2 Chokko

Inimigo especial e agressivo. Anda, dá socos com os dois braços e prepara uma pancada, marcada por um círculo vermelho no chão; a pancada gera uma onda de choque, da qual o jogador escapa pulando. Depois, fica cansado. Tem vida e golpes próprios (MobBase). Comportamento dinâmico, em ciclo.

---

7. Bibliografias

ARCOR. Arcor do Brasil. Disponível em: https://www.arcor.com.br. Acesso em: 9 nov. 2026.

CRASH Bandicoot. Desenvolvido por Naughty Dog. [S. l.]: Sony Computer Entertainment, 1996. Jogo eletrônico.

DONTHRUKAT. Low-poly Industrial Pack. Unity Asset Store, [2026]. Disponível em: https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/low-poly-industrial-pack-397642. Acesso em: 9 nov. 2026.

KHURASAN. Matcha Home Font. FontSpace, 2026. Disponível em: https://www.fontspace.com/matcha-home-font-f168978. Acesso em: 9 nov. 2026.

SUPER Waffles Font. Cufon Fonts, [s. d.]. Disponível em: https://www.cufonfonts.com/font/super-waffles. Acesso em: 9 nov. 2026.

TYURIS. Low Poly Industrial Pack - LITE. Unity Asset Store, [2026]. Disponível em: https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/industrial/low-poly-industrial-pack-lite-402518. Acesso em: 9 nov. 2026.

UNITY TECHNOLOGIES. Unity 6 (versão 6000.3), com Universal Render Pipeline, Input System e TextMesh Pro. [S. l.]: Unity Technologies, [2025?]. Disponível em: https://unity.com. Acesso em: 9 nov. 2026.